

SQL · Tableau · Дашборд

Аналіз продажів піцерії

\$817 860

виручка за 2015 рік

Автор: Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

Нова власниця має ухвалити 3 рішення у січні

Лаура Мартінес викупила піцерію в Нью-Джерсі разом із вивантаженням з каси за 2015 рік.

1. Графік змін

Не тримати зайвих людей у тихі години,
не «захлинатися» в пік.

2. Меню

Позицій забагато, частина інгредієнтів
псується — що прибрати.

3. Акція

Коли і яку запустити, щоб підтягнути
слабкі дні та години.

8 ключових питань → дашборд Tableau → 3 рекомендації з цифрами.

Підсумок: три прості рішення

1. Графік змін

Більше людей в обід (12–14) і ввечері (17–19), менше — з 14 до 16.

2. Меню

Прибрати 4 піци, які дають лише 7% виручки.

3. Акція

Знижка в Пн–Чт з 14:00 до 16:00, коли гостей мало.

Чотири пов'язані таблиці, 48 620 позицій замовлень

Таблиця	Рядків
orders	21 350
order_details	48 620
pizzas	96
pizza_types	32

Джерело: Kaggle, Pizza Place Sales. Усі таблиці об'єднані JOIN у вибірку sales_lines для Tableau.

ER-діаграма: продажі піцерії (2015)

Кожен рядок order_details — одна позиція замовлення; таблиця фактів сполучає решту таблиць



Зв'язки простими словами

- orders → order_details (1 : багато): одне замовлення містить кілька позицій.
- pizzas → order_details (1 : багато): один розмір піци зустрічається в багатьох позиціях.
- pizza_types → pizzas (1 : багато): один тип піци продається в розмірах S, M, L, XL, XXL.
- orders ↔ pizzas — зв'язок «багато до багатьох»: він розкладений через order_details.

Легенда

- PK первинний ключ (унікальний номер рядка)
- FK зовнішній ключ (посилання на іншу таблицю)
- ++ «один»
- ≥ «багато» (лапка ворони)

Дані перевірені й готові до аналізу

- Дані чисті: пропусків і дублікатів немає
- Таблиці з'єднано без втрат: 48 620 рядків = 48 620
- Виручка = ціна × кількість
- Середній чек = виручка ÷ кількість замовлень

```
-- Вибірка для Tableau: один рядок = одна позиція замовлення
CREATE VIEW sales_lines AS
SELECT o.order_id, o.date AS order_date, o.time AS order_time,
       strftime('%m', o.date) AS month,
       CASE strftime('%w', o.date) WHEN '0' THEN 'Нд' WHEN '1' THEN 'Пн' WHEN
'2' THEN 'Вт'
        WHEN '3' THEN 'Ср' WHEN '4' THEN 'Чт' WHEN '5' THEN 'Пт' ELSE 'Сб'
END AS weekday,
       strftime('%H', o.time) AS hour,
       pt.name AS pizza_name, pt.category, p.size,
       CAST(p.price AS REAL) AS unit_price,
       CAST(od.quantity AS INTEGER) AS quantity,
       CAST(p.price AS REAL) * CAST(od.quantity AS INTEGER) AS revenue
FROM order_details od
JOIN orders o      ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas p      ON p.pizza_id = od.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON pt.pizza_type_id = p.pizza_type_id;
```

Питання 1

За рік піцерія заробила понад \$800 тисяч

\$817 860

виручка за 2015 рік

Це 21 350 замовлень. У середньому гість витрачає \$38 за візит і бере 2 піци.

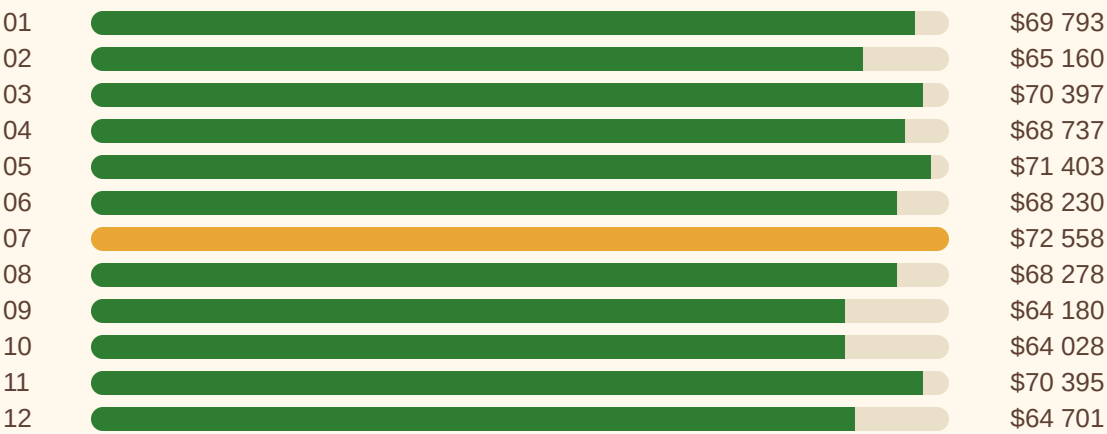
```
-- Q1: загальні показники за рік
SELECT ROUND(SUM(revenue), 1) AS revenue,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       SUM(quantity) AS pizzas,
       ROUND(SUM(revenue) / COUNT(DISTINCT order_id), 1) AS avg_check,
       ROUND(1.0 * SUM(quantity) / COUNT(DISTINCT order_id), 1) AS
pizzas_per_order
FROM sales_lines;
```

Липень — найкращий місяць, жовтень — найслабший

13%

різниця між липнем і жовтнем

Продажі рівномірні протягом року: різких сезонних провалів немає.



```
-- Q2: динаміка по місяцях + зміна до попереднього місяця (★ LAG)
WITH m AS (
  SELECT month, SUM(revenue) AS revenue, COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
  FROM sales_lines GROUP BY month)
SELECT month, ROUND(revenue) AS revenue, orders,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue) OVER (ORDER BY month))
    / LAG(revenue) OVER (ORDER BY month), 1) AS mom_pct
FROM m ORDER BY month;
```

Найбільше замовлень — в обід і ввечері, у вівторок–п'ятницю

45%

замовлень приходить у 4 години: 12–14 та 17–19

Найзавантаженіший день — п'ятниця. Тихо з 14 до 16 і пізно ввечері.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Пн	4.7	8.3	6.9	3.8	4.0	5.1	6.6	6.3	4.9	3.6	2.8	1.1	0.0
Вт	3.6	8.1	7.1	3.8	3.7	5.7	5.9	5.8	5.3	4.1	2.5	1.6	0.0
Ср	4.4	8.1	7.3	3.9	4.0	5.0	6.6	6.4	4.6	3.7	2.7	1.4	0.0
Чт	4.1	8.3	8.4	4.5	4.4	5.6	7.2	6.9	5.2	4.2	2.2	1.2	0.0
Пт	3.8	8.3	8.3	4.4	3.8	5.2	6.9	7.7	6.8	6.4	5.4	3.6	0.2
Сб	1.6	4.3	5.0	4.3	4.5	5.7	6.2	7.5	7.1	6.3	5.1	2.8	0.2
Нд	1.8	4.0	5.0	4.1	4.3	5.3	6.2	6.2	5.4	3.8	2.8	1.3	0.0

Середня кількість замовлень за годину (години 11–23, рядки — дні тижня).
Чим темніший колір, тим більше замовлень

```
-- Q3: середня кількість замовлень на день тижня
SELECT weekday,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       COUNT(DISTINCT order_date) AS days,
       ROUND(1.0 * COUNT(DISTINCT order_id) / COUNT(DISTINCT order_date), 1)
AS avg_orders_per_day
FROM sales_lines GROUP BY weekday;
-- по годинах: GROUP BY hour (замовлень по годинах: 12 год – 2 520, 13 год – 2
455, 14 год – 1 472)
```

Найбільше грошей приносить Thai Chicken

No1

Thai Chicken за виручкою; Classic Deluxe продається найчастіше

Три піци сильні за обома показниками: Thai Chicken, Barbecue Chicken, Classic Deluxe. Найслабша — Brie Carre.

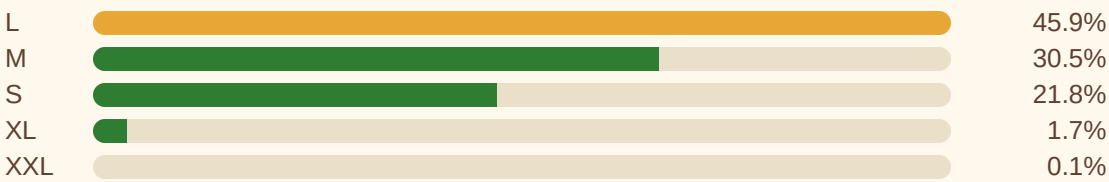
```
-- Q4: топ-5 за виручкою (на рівні назви, усі розміри разом)
SELECT pizza_name, ROUND(SUM(revenue)) AS revenue, SUM(quantity) AS qty
FROM sales_lines GROUP BY pizza_name
ORDER BY revenue DESC LIMIT 5;      -- останні 5: ORDER BY revenue ASC; за
кількістю: ORDER BY qty
```

Основні гроші дають великі піци (розмір L)

46%

виручки дає розмір L

Усі категорії піц приблизно рівні. Розміри XL і XXL майже не купують.



```
-- Q5: частка виручки за розмірами (★ SUM() OVER ())
SELECT size, ROUND(SUM(revenue)) AS revenue,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) / SUM(SUM(revenue)) OVER (), 1) AS pct
FROM sales_lines GROUP BY size ORDER BY revenue DESC;
-- для категорій: GROUP BY category
```

4 піци можна прибрати без помітних втрат

7%

виручки дають ці 4 піци

Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme, Mediterranean.

Частина гостей обере інші піци.

```
-- Q6: найменша частка виручки + накопичувальна частка (*)
WITH t AS (SELECT pizza_name, SUM(revenue) AS revenue, SUM(quantity) AS qty
           FROM sales_lines GROUP BY pizza_name)
SELECT pizza_name, ROUND(revenue) AS revenue, qty,
       ROUND(100.0 * revenue / SUM(revenue) OVER (), 1) AS pct,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) OVER (ORDER BY revenue) / SUM(revenue) OVER
(), 1) AS cum_pct
FROM t ORDER BY revenue LIMIT 8;
```

Великі замовлення рідкісні, але дуже важливі

40%

виручки дають замовлення від 4 піц

Таких замовлень лише кожне п'яте. Для компаній варто зробити окрему пропозицію.

```
-- Q7: великі замовлення (CTE на рівні замовлення)
WITH o AS (SELECT order_id, SUM(quantity) AS pizzas, SUM(revenue) AS revenue
           FROM sales_lines GROUP BY order_id)
SELECT CASE WHEN pizzas >= 4 THEN '4+' ELSE '<4' END AS grp,
       COUNT(*) AS orders,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM o), 1) AS pct_orders,
       ROUND(SUM(revenue)) AS revenue,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) / (SELECT SUM(revenue) FROM o), 1) AS
pct_revenue
FROM o GROUP BY grp;
```

Акція: понеділок–четвер, 14:00–16:00

+\$6 тис.

на рік, якщо продажі в цей час зростуть на 10%

Це тихий час між обідом і вечором: зараз тут близько \$63 тис. виручки.

```
-- Q8: потенціал акції (Пн–Чт, 14:00–15:59)
SELECT ROUND(SUM(revenue)) AS window_revenue,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       ROUND(SUM(revenue) * 0.10) AS plus_10_pct
FROM sales_lines
WHERE weekday IN ('Пн','Вт','Ср','Чт') AND hour IN ('14','15');
```

Інтерактивний дашборд у Tableau

Інтерактивний дашборд доступний онлайн

[Відкрити дашборд на Tableau Public](#)

У PDF інтерактивний дашборд Tableau не відображається.

Три головні висновки

Два піки

Обід і ранній вечір: майже половина всіх замовлень.

Тихі години

З 14 до 16 та пізно ввечері; найтихіший день — неділя.

Слабкі піци

4 позиції меню дають лише 7% виручки.

Три рекомендації для Лаури

1. Графік змін

ЩО РОБИТИ

Повна зміна в обід (12–14) та ввечері (17–19), мінімум — з 14 до 16. У п'ятницю й четвер — найбільше людей.

ЧОМУ

Майже половина замовлень приходить у ці 4 години.

2. Меню

ЩО РОБИТИ

Прибрати Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme, Mediterranean. Почати з Brie Carre.

ЧОМУ

Разом це лише 7% виручки; частина інгредієнтів більше ніде не потрібна.

3. Акція

ЩО РОБИТИ

Пн–Чт з 14:00 до 16:00 — «друга піца зі знижкою». Для компаній — набір із бонусом.

ЧОМУ

Це тихий час; ріст на 10% дасть близько \$6 тис. на рік (до вартості знижки).
Перевірити тестом 4–6 тижнів.

Що важливо пам'ятати

- Дані лише за один рік (2015).
- Немає витрат і зарплат: ми рахуємо виручку, а не прибуток.
- Ефект акції та вилучення піц — оцінка, її треба перевірити на практиці.
- Наступний крок: протестувати акцію 4–6 тижнів.

Дякую за увагу!

Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

GitHub: github.com/RomanLuja/pizza-sales-analysis

Tableau Public: public.tableau.com/.../Pizzeria-Umsatzimberblick